

动物医学专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应现代畜牧行业集约化、标准化、数字化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下禽病防治、猪病防治、牛病防治、羊病防治、动物及动物产品检疫、兽医卫生监督等岗位（群）的新要求，不断满足现代畜牧行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科动物医学专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校本科动物医学专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

动物医学（210301）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	农林牧渔大类（21）
所属专业类（代码）	畜牧业类（2103）
对应行业（代码）	畜牧业（03）、兽医服务（7493）
主要职业类别（代码）	兽医兽药技术人员（2-03-06）、动植物疫病防治人员（5-05-02）
主要岗位（群）或技术领域	禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物及动物产品检疫、兽医卫生监督……
职业类证书	执业兽医……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向畜牧、兽医服务行业的兽医技术人员、动物疫病防治人员等职业，能够从事禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物及动物产品检疫、兽医卫生监督等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握动物疾病发生发展和流行规律、动物防疫与检疫、兽医公共卫生、畜禽疫病防控体系建设与管理等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握禽病防治、猪病防治、牛羊病防治技术技能，具有对禽、猪和牛羊疾病进行监测、检验、评价、防控和诊治能力；

（7）掌握动物防疫与检疫和兽医卫生监督技术技能，具有动物及动物产品检疫检验能力、动物防疫活动监督管理与执法能力、流行病学调查能力和兽医公共卫生管理能力；

（8）掌握禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物及动物产品检疫生物安全操作规范，掌握动物疾病监测、检疫检验、废弃物处理和动物尸体处理方法；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(10) 具有从事兽医技术领域提供中高端服务的能力, 具有完成禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物及动物产品检疫、兽医卫生监督等岗位工作任务的能力, 具有从事工艺设计、方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力, 具有解决岗位现场较复杂问题的能力, 具有实施现场管理的能力;

(11) 具有参与制定技术规程与技术方案的能力, 能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化;

(12) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力, 能够适应新技术、新岗位的要求; 具有批判性思维、创新思维、创业意识, 具有较强的分析问题和解决问题的能力;

(13) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能, 达到国家大学生体质健康测试合格标准, 养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯; 具备一定的心理调适能力;

(14) 掌握必备的美育知识, 具有一定的文化修养、审美能力, 形成至少 1 项艺术特长或爱好;

(15) 树立正确的劳动观, 尊重劳动, 热爱劳动, 具备与本专业职业发展相适应的劳动素养, 弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神, 弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程, 是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程; 专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程, 是培养核心职业能力的主干课程; 专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程, 是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程, 进行模块化课程设计, 依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等, 开展项目式、情境式教学, 结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业, 可结合教学实际, 探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：现代畜牧概论、动物生物化学、动物解剖与组织胚胎、动物生理、动物药理与毒理、动物病理、兽医微生物与免疫等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：兽医临床诊疗技术、禽病防治技术、猪病防治技术、牛羊病防治技术、动物防疫与检疫技术、兽医公共卫生、中兽医、畜禽疫病防控体系建设与管理、兽医法律法规与行政执法等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	兽医临床诊疗技术	① 兽医临床检查。 ② 兽医临床常用仪器检查。 ③ 兽医临床常用实验室检查。 ④ 兽医临床常用治疗技术	① 了解兽医临床检查技术适用范围、检查目的和检查原理；了解 X 线和 B 超等仪器检查的成像原理、影像解剖特点；了解兽医临床常用实验室检查技术适用范围、检查目的和检查原理；了解常用治疗技术的适应证。 ② 理解兽医临床检查技术的检查部位、检查内容、注意事项和临床意义；理解不同疾病 X 线和 B 超等仪器检查的影像特征；理解兽医临床常见实验室检查技术的检查内容、注意事项和临床意义；理解常用治疗技术的治疗原理和注意事项。 ③ 掌握兽医临床基本检查方法、一般检查方法、系统检查方法；掌握正确使用、维护和保养 X 线机和 B 超仪等仪器的方法；掌握兽医临床实验室检查样本的采集、保存、运输和检验方法；掌握建立诊断的方法；掌握经口给药技术、注射技术、穿刺技术、灌肠技术和外科手术技术等治疗技术操作方法
2	禽病防治技术	① 禽病诊断。 ② 禽传染病防治。 ③ 禽寄生虫病防治。 ④ 禽普通病防治。 ⑤ 禽-人共患传染病防治	① 了解禽病发生的常见原因、发生发展过程；了解禽病诊断、综合预防和控制原则；了解国内外禽疫病防控现状与趋势。 ② 掌握禽病流行病学诊断、临床诊断、病理诊断、实验室诊断及建立诊断方法。 ③ 理解禽常见传染病、寄生虫病、普通病和禽-人共患传染病的发病机理、防控原理、废弃物处理措施。 ④ 掌握禽常见传染病、寄生虫病、普通病和禽-人共患传染病的预防控制方法和治疗方法；掌握禽病防控、诊断和治疗时废弃物和动物尸体处理方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	猪病防治技术	① 猪病诊断。 ② 猪传染病防治。 ③ 猪寄生虫病防治。 ④ 猪普通病防治。 ⑤ 仔猪疾病防治。 ⑥ 猪-人共患传染病防治	① 了解猪病发生的常见原因、发生发展过程及诊断、综合预防和控制原则；了解国内外猪疫病防控现状与趋势。 ② 掌握猪病流行病学诊断、临床诊断、病理诊断、实验室诊断及建立诊断方法。 ③ 理解猪常见传染病、寄生虫病、普通病和猪-人共患传染病的发病机理、防控原理、废弃物处理措施。 ④ 掌握猪常见传染病、寄生虫病、普通病和猪-人共患传染病的预防控制方法、诊断方法和治疗方法；掌握猪病防控、诊断和治疗时废弃物和动物尸体处理方法
4	牛羊病防治技术	① 牛羊病诊断。 ② 牛羊传染病防治。 ③ 牛羊寄生虫病防治。 ④ 牛羊普通病防治。 ⑤ 犊牛疾病防治。 ⑥ 羔羊疾病防治。 ⑦ 牛羊-人共患传染病防治	① 了解牛羊病发生的常见原因、发生发展过程及诊断、综合预防和控制原则；了解国内外牛羊疫病防控现状与趋势。 ② 掌握牛羊病流行病学诊断、临床诊断、病理诊断、实验室诊断及建立诊断方法。 ③ 理解牛羊常见传染病、寄生虫病、普通病和牛羊-人共患传染病的发病机理、防控原理、废弃物处理措施。 ④ 掌握牛羊常见传染病、寄生虫病、普通病和牛羊-人共患传染病的预防控制方法、诊断方法和治疗方法；掌握牛羊病防控、诊断和治疗时废弃物和动物尸体处理方法
5	动物防疫与检疫技术	① 动物防疫。 ② 动物疫病检疫。 ③ 重大动物疫病检疫和处理。 ④ 动物卫生监督	① 了解动物疫病流行现状，染疫动物及其产品的处理原则，及被污染环境的处理和市场监管处理原则。 ② 理解动物防疫、动物疫病检疫和动物卫生监督的意义和内容。 ③ 掌握动物防疫、检疫、重大动物疫病处理和动物卫生监督规范和方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	兽医公共卫生	① 动物性食品卫生与生产监督。 ② 人兽共患病的卫生监督、检验与控制。 ③ 比较医学与动物健康福利。 ④ 生态平衡与兽医公共卫生。 ⑤ 环境污染与兽医公共卫生。 ⑥ 兽医公共卫生在国家应对重大应急事件中的作用	① 了解生态破坏、环境污染、人兽共患病的检验检疫、动物性食品安全性及动物医学实验等的发展变化规律；了解兽医公共卫生在人类社会中的作用及发展趋势等。 ② 理解生态破坏、环境污染、人兽共患病的检验检疫、动物性食品安全性及动物医学实验的基本概念、基本理论和防止蔓延的方式方法。 ③ 掌握环境与健康、动物性食品污染控制、人兽共患病防控、兽医实验室生物安全、风险评估等公共卫生管理内容和方法
7	中兽医	① 中兽医临床诊疗。 ② 中兽医保健。 ③ 中兽药应用。 ④ 中兽医针灸应用	① 了解中兽医临床诊断基础理论知识；了解中药制剂技术和炮制技术；了解中兽医穴位及常见病证的临床选穴。 ② 理解中兽医常见病辨证论治；理解中草药组方原则和针灸施针原则。 ③ 掌握应用中草药组方方法；掌握针灸治疗技术
8	畜禽疫病防控体系建设与管理	① 防疫设施设备建设与管理。 ② 防疫组织机构建设与管理。 ③ 防疫制度建设与管理。 ④ 防疫技术建设与管理。 ⑤ 重大动物疫病应急预案建设与管理。 ⑥ 信息化体系建设与管理	① 了解现代牧场选址原则和布局方法；了解现代牧场畜禽疫病防控影响因素。 ② 理解现代牧场畜禽防控体系建设与管理原则。 ③ 掌握现代牧场畜禽疫病防控体系建设内容和管理方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
9	兽医法律法规与行政执法	① 动物诊疗监督与管理。 ② 牧场疫病防控监督与管理。 ③ 饲料、兽药经营监督与管理。 ④ 动物屠宰监督与管理	① 了解动物诊疗、牧场疫病防控、饲料与兽药经营及动物屠宰相关法律法规。 ② 理解对动物诊疗、牧场疫病防控、饲料与兽药经营及动物屠宰实施行政监督的意义。 ③ 掌握对动物诊疗、牧场疫病防控、饲料与兽药经营及动物屠宰进行监督与管理的内容和方法

（3）专业拓展课程

主要包括：畜禽生产技术、动物福利、兽医影像技术、现代牧场生物安全防护、动物疾病远程诊断技术、养殖场环境控制与废弃物资源化利用技术、实验动物技术、分子生物学检验技术、动物疫病检验、实验室安全教育、专业英语、生物统计附实验设计等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行兽医基础技能、禽病防治、猪病防治、牛病防治、羊病防治等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在畜牧兽医行业的畜禽养殖企业、家庭养殖场、动物医院、兽医诊所等单位进行动物流行病调查、禽病防治、猪病防治、牛病防治、羊病防治、病死动物处理等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践

活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外畜牧业和兽医服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有动物医学（或兽医）、动物防疫与检疫等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定

针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物疫病检验、动物防疫与检疫等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）动物解剖生理实验室

配备牛、羊、猪、禽等动物的全身骨骼标本以及主要器官和系统的浸制标本、生物信号采集系统、生理实验多用仪、记纹鼓、光学显微镜、解剖台、解剖器械、各种动物组织和器官的组织切片等，用于动物解剖与组织胚胎和动物生理等实验教学。

（2）动物药理与毒理实验室

配备高压蒸汽灭菌器、兔固定箱、兔开口器、微量注射器、小鼠灌胃器、小鼠固定器、小鼠笼、恒温培养箱、实验动物保定架/台、灌喂器、不锈钢鼠兔解剖台、全自动生化分析仪、听诊器、电子分析天平、血细胞分析仪、低温冰箱、血凝仪、尿分析仪、光学显微镜、酶标仪、CO₂培养箱、超净工作台、PCR 仪、电泳仪等，用于动物药理与毒理等实验教学。

（3）动物病理实验室

配备实验操作台、解剖台、光学生物显微镜、动物手术器械包、电子计价秤、病理组织和器官浸制标本、病理组织和器官切片等，用于动物病理等实验教学。

（4）兽医临床诊疗实训室

配备二/四/六柱栏、保定绳及保定架、开口器、听诊器、叩诊锤/板、体温计、血液生化分析仪、尿液分析仪、血细胞计数仪、离心机、显微镜、X 光机、B 超仪、血气分析仪、各型胃导管、各型灌肠器、各型穿刺针、注射练习模型等，用于兽医临床诊疗技术等实训教学。

（5）禽病防治实训室

配备高压蒸汽灭菌器、消毒清洗池、恒温水浴锅、恒温培养箱、贮存式液氮罐、恒温干燥箱、冰箱、光学生物显微镜、厌氧培养罐、酸度计、超净工作台、生物安全柜、微波炉、生化培养箱、二氧化碳培养箱、酶标仪、PCR 仪、电泳仪、凝胶成像仪、寄生虫浸渍/装片标本、显微示教设备、投影设备、金属筛、尼龙筛、普通离心机、高速离心机、手术操作台、

器械台、器械柜、常规手术器械等，用于禽病防治等实训教学。

（6）猪病防治实训室

配备高压蒸汽灭菌器、消毒清洗池、恒温水浴箱、恒温培养箱、贮存式液氮罐、恒温干燥箱、冰箱、光学生物显微镜、厌氧培养罐、酸度计、超净工作台、生物安全柜、微波炉、生化培养箱、二氧化碳培养箱、酶标仪、PCR 仪、电泳仪、凝胶成像仪、寄生虫浸渍/装片标本、显微示教设备、投影设备、金属筛、尼龙筛、普通离心机、高速离心机、手术操作台、器械台、器械柜、常规手术器械等，用于猪病防治等实训教学。

（7）牛羊病防治实训室

配备高压蒸汽灭菌器、恒温水浴锅、恒温培养箱、贮存式液氮罐、恒温干燥箱、冰箱、离心机、光学生物显微镜、厌氧培养罐、酸度计、超净工作台、微波炉、生化培养箱、二氧化碳培养箱、酶标仪、PCR 仪、电泳仪、凝胶成像仪、寄生虫浸渍/装片标本、显微示教设备、投影设备、金属筛、尼龙筛、超净工作台、生物安全柜、普通离心机、高速离心机、消毒清洗池、手术操作台、器械台、器械柜、常规手术器械、无影灯、呼吸麻醉机、心电监护仪、动物高频电刀、动物消毒柜、产科器械、外科多技能训练模型、负压电动吸引器、阉割刀、打结训练器等，用于牛羊病防治等实训教学。

（8）动物防疫与检疫实训室

配备高压蒸汽灭菌器、消毒清洗池、显微镜、恒温水浴锅、恒温培养箱、贮存式液氮罐、恒温干燥箱、冰箱、离心机、光学生物显微镜、酸度计、超净工作台、微波炉、二氧化碳培养箱、酶标仪、PCR 仪、电泳仪、凝胶成像仪、检疫钩、检疫刀、锉棒、听诊器、手术剪、镊子、密封采样袋、取样刀（尖/圆）、体温计、放大镜、采血器、乳胶手套、试管、平皿等，用于动物防疫与检疫等实训教学。

（9）兽医公共卫生实训室

配备水浴箱、恒温培养箱、二氧化碳培养箱、高压蒸汽灭菌器、普通冰箱、超低温冰箱、贮存式液氮罐、干燥箱、纯水机、超声波清洗仪、消毒机、电泳槽和电泳仪、振荡器、摇床、高速离心机、漩涡混匀器、生化培养箱、PCR 仪、凝胶成像仪、酶标仪、酶标板混合器、荧光显微镜、真菌毒素检测仪、药残检测仪、肉质量检测仪、菌落计数器、分光光度计、离心机、普通光学显微镜、酸度计、金属筛、尼龙筛等，用于兽医公共卫生等实训教学。

（10）中兽医实训室

配备脉象仪、电针仪、各型号的针具、动物穴位模型、中药生药标本、浸制标本、中药饮片标本、中药柜、中药切片机、中药粉碎机、蒸馏设备、超纯水机、过滤机、离心机、高压蒸汽灭菌器、真空泵、中药熬药机、颗粒机、制片机、烘干箱、干燥机等，用于中兽医等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范、实习条件完备且符合行业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、

实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供禽病防治、猪病防治、牛羊病防治、动物及动物产品检疫等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关行业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理的工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：动物疫病诊断标准、兽医紧急流行病学调查技术规范、动物疫病检测诊断规范、动物重大疫病处置规范、无规定动物疫病区管理技术规范以及实务案例等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。